

$$\begin{aligned}
 &= 2\pi k\rho \int_{-R}^R \left(-1 - \frac{z-h}{\sqrt{R^2+h^2-2hz}} \right) dz \\
 &= -\frac{4}{3h^2}\pi k\rho R^3.
 \end{aligned}$$

这个结果表明球体对质点 A 的引力等于将球体的全部质量 $\frac{4}{3}\pi R^3\rho$ 集中于球心时对质点 A 的引力.

习 题

1. 求下列均匀密度的平面薄板的质心:

- (1) 半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, y \geq 0$;
- (2) 高为 h , 底分别为 a 和 b 的等腰梯形;
- (3) $r = a(1 + \cos \varphi) (0 \leq \varphi \leq \pi)$ 所界的薄板;
- (4) $ay = x^2, x + y = 2a (a > 0)$ 所界的薄板.

2. 求下列密度均匀的物体的质心:

- (1) $z \leq 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$;
- (2) 由坐标面及平面 $x + 2y - z = 1$ 所围的四面体;
- (3) $z = x^2 + y^2, x + y = a, x = 0, y = 0, z = 0$ 围成的立体;
- (4) $z^2 = x^2 + y^2 (z \geq 0)$ 和平面 $z = h$ 围成的立体;
- (5) 半球壳 $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2, z \geq 0$.

3. 求下列密度均匀的平面薄板的转动惯量:

- (1) 边长为 a 和 b , 且夹角为 φ 的平行四边形, 关于底边 b 的转动惯量;
- (2) $y = x^2, y = 1$ 所围平面图形关于直线 $y = -1$ 的转动惯量.

4. 求由下列曲面所界均匀体的转动惯量:

- (1) $z = x^2 + y^2, x + y = \pm 1, x - y = \pm 1, z = 0$ 关于 z 轴的转动惯量;
- (2) 长方体关于它的一棱的转动惯量;
- (3) 圆筒 $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2, -h \leq z \leq h$ 关于 x 轴和 z 轴的转动惯量.

5. 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2x$ 上各点的密度等于该点到坐标原点的距离, 求这球的质量.

6. 求均匀薄片 $x^2 + y^2 \leq R^2, z = 0$ 对 z 轴上一点 $(0, 0, c) (c > 0)$ 处单位质点的引力.

7. 求均匀柱体 $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$ 对于 $(0, 0, c) (c > h)$ 处单位质点的引力.